NTNU
Kunnskap for en bedre verden

Leksjon 12 - Produktforvaltning

Å jobbe som produktsjef

Knut Arne Strand, Institutt for datateknologi og informatikk (IDI), NTNU.
Lærestoffet er utviklet for faget Produktutvikling, marked og forvaltning av programvareprodukter

1. Å jobbe som produktsjef

Resymé: I denne leksjonen ser vi nærmere på hvem produktsjefen er og hva som skal til for å lykkes med jobben. Videre kommer vi inn på dette med at produktforvaltning er teamarbeid som involverer interessenter med forskjellig faglig bakgrunn og erfaring, og vi viser til noen konkrete prosesser hvor produktsjefen typisk er involvert. Videre skriver litt om smidig produktforvaltning, med fokus på metoden Scrum, før vi avslutningsvis skriver litt om bærekraftig forvaltning av programvareprodukter med utgangspunkt i SusAF.

Innhold

1. Å JOBBE SOM PRODUKTSJEF 1

1.1. INNLEDNING 2
1.2. HVEM ER PRODUKTSJEFEN? 2
1.3. HVORDAN LYKKES MED PRODUKTFORVALTNING 4
1.3.1. Noen kjennetegn ved de som ikke lykkes 4
1.3.2. Noen kjennetegn for de som lykkes 4
1.4. PRODUKTFORVALTNING ER TEAMARBEID 6
1.5. PRODUKTFORVALTNING ER Å FORHOLDE SEG TIL MANGE LØPENDE PROSESSER 8
1.6. SMIDIG PRODUKTFORVALTNING 11
1.7. BÆREKRAFTIG FORVALTNING AV PROGRAMVAREPRODUKTER 13
1.8. REFERANSELISTE 16

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

1.1. Innledning

Dette er femte og siste leksjon innen produktforvaltning, og den skal leses sammen med siste del av læreboken [1, s. 287–307], altså kapittel 7 og Glossary. Leksjonen omhandler utøvelsen av produktforvaltning i forskjellige typer organisasjoner, hvilke kvalifikasjoner som kreves for å fylle rollen som produktsjef, samt hvordan man kan jobbe med bærekraft i forbindelse med forvaltning av programvarebaserte produkter og tjenester. Leksjonen kan også betraktes som en oppsummering av temaet: Forvaltning av programvareprodukter.

1.2. Hvem er produktsjefen?

I leksjon 8 kom vi inn på dette med at en produktsjef kan gjøre svært forskjellige ting innenfor ulike bransjer og at forskjellige programvareselskaper også kan ha svært forskjellig ansvars- og myndighetsområder for sine produktsjefer. Videre viste vi en figur (fig. 1) som viser at produktsjefen jobber i skjæringspunktet mellom det forretningsmessige, teknologien som anvendes og brukernes opplevelser. En god produktsjef bør ha erfaring fra minst ett av disse områdene, samtidig som vedkommende er lidenskapelig opptatt av alle tre dimensjonene, og det er viktig at produktsjefen er komfortabel i forhold til å samarbeide med representanter fra alle disse tre fagområdene.

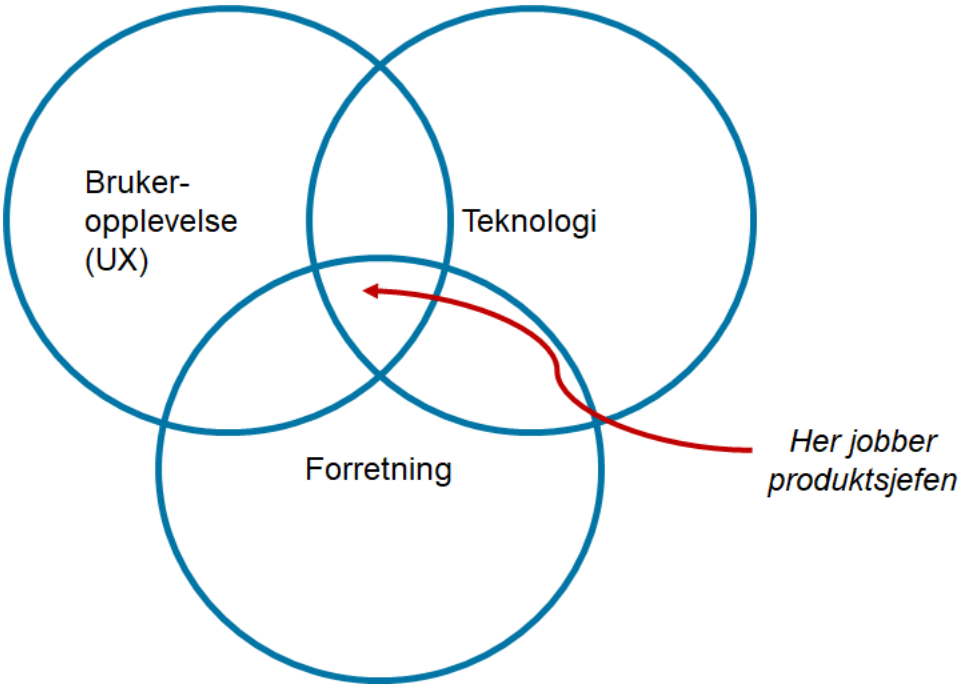


Fig. 1 –Produktsjefen og samspillet mellom brukeropplevelser, teknologien og det forretningsmessige

Forfatterne bak boken «Software Product Management Essentials», som har mer enn tjue års erfaring med produktforvaltning, trekker fram følgende egenskaper som sentrale hos dyktige produktsjefer [2]:

- En dyktig produktsjef kjenner sitt produkt og sine egne begrensninger. Det er åpenbart at en produktsjef bør vite mest mulig om sitt produkt og dette inkluderer elementer som

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

kundene og deres bruk av produktet, konkurransesituasjonen og prismodellene. Produktsjefen må imidlertid ikke kjenne til alle tekniske detaljer, og vedkommende bør med fordel overlate utviklingen til de som er ansvarlig for nettopp det. Produktsjefen bør kjenne til produktenes overordnede arkitektur, utviklingsmiljø og utviklingsspråk, verktøy og standarder som benyttes slik at de kan delta i diskusjoner som berører disse temaene.

- En dyktig produktsjef har evnen til å lytte. Produktsjefen skal riktignok fungere som en salgsperson og en talsmann for sitt produkt, men man må unngå å gå i den fellen at man antar for mye om brukerne og andre interessenter. Produktsjefen bør altså lytte til sitt publikum før arbeidet med å engasjere og gi opplæring til publikum kan starte. En god produktsjef vet hva publikum vil ha, samt hvordan dette best kan leveres.
- En dyktig produktsjef stiller kritiske spørsmål. En produktsjef skal ikke ta alle forslag til endringer, enten de gjelder produktutvidelser eller prispolitikk, for «god fisk». Man må vite hvorfor en endring er viktig før man bruker tid, penger og andre ressurser på å iverksette den. Dersom man vet hvorfor man skal gjøre noe, og fremdeles ønsker å gjøre det, så har man et godt utgangspunkt.
- En god produktsjef er besluttsom. En produktsjef må regne med å ta beslutninger med jevne mellomrom, og man bør være fast og bestemt, og kunne forsvare de beslutninger man har tatt. Man må sørge for at beslutningene er basert på de data som kan framskaffes og man må også kunne skifte mening (endre en beslutning) dersom tilgang på ny informasjon tilsier at det er fornuftig.
- En god produktsjef responderer. Det er viktig å unngå at folk blir ignorert eller oversett, og man må også være klar over at personer som ikke responderer kan bli negativt oppfattet. En god produktsjef tar vare på både sitt eget og produktets «gode navn og rykte».
- En god produktsjef kommuniserer godt. Det kan være vanskelig å si mye med få ord, men bilder, grafiske framstillinger og andre visualiseringer kan være til god hjelp når kompleks og sammensatt informasjon skal presenteres. En produktsjef må kommunisere ofte, på en konkret og konsis måte, og ved hjelp av flere kommunikasjonskanaler. I forhold til kommunikasjon så er det slik at øvelse gjør mester og man vil typisk oppnå økt oppmerksomhet og troverdighet etter hvert som man behersker situasjonen bedre.
- En god produktsjef formidler lidenskap og trygghet. Det er viktig å være lidenskapelig opptatt av produktet og utviklingen av dette. Samtidig kan man ikke «spille» at man er lidenskapelig engasjert og det er også slik at overdreven lidenskap og entusiasme kan virke mot sin hensikt. En god produktsjef skal med andre ord være engasjert og entusiastisk, men man skal også kunne forstå at andre kan ha andre meninger eller andre løsninger som de mener vil fungere vel så bra. Man bør ikke miste besinnelsen i diskusjon med andre, men snarere være en tålmodig forhandler som også søker vinn-vinn situasjoner i forhold til sine interessenter. Dyktige produktsjefer har evnen til «å gjøre de riktige tingene» og de gjør det «med stil».

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

1.3. Hvordan lykkes med produktforvaltning

I artikkelen «Software product management – An industry evaluation» [3] trekker de fram både utfordringer og suksessfaktorer i forhold til å lykkes med produktforvaltning. Her presenterer vi noen av de identifiserte utfordringene før vi presenterer fire suksessfaktorer som diskuteres litt mer inngående.

1.3.1. Noen kjennetegn ved de som ikke lykkes

Mange firma som driver med produktutvikling har ikke en egen og dedikert produktsjef. Likevel eksisterer det en enighet om at problemer som misforståelser i forhold til krav og behov, endringer og utvidelser av krav underveis, tidsfrister som glipper eller manglende økonomisk og forretningsmessig måloppnåelse, kan kureres med en grundig forståelse av produktforvaltning og implementering av en produktsjefsrolle. Her er fire utfordringer som trekkes fram i forbindelse med manglende eller svak produktforvaltning:

- Dysfunksjonelle organisasjoner med uklare ansvarsforhold og arbeid som utføres i «siloer» uten god samhandling mellom alle involverte parter. Dette medfører at man stadig endrer fokus og stadig endrer planene i forhold til hva som skal være ferdig til gitte tider.
- Ingen standardiserte prosesser som går på tvers av selskapet med snarere en langsom og tungvint beslutningsprosess med mange individuelle og tilfeldige (ad-hoc) avtaler.
- Utilstrekkelige og mangelfulle krav som ofte bare er en samling av hva som hadde blitt hørt på kundebesøk eller andre tilsvarende hendelser. Kravene er ikke kartlagt i forhold til verdiskaping og man har ikke utarbeidet businesscase som dokumenterer effekten i forhold til realisering. Kostnadene er heller ikke vurdert.
- Uklare eller manglende strategier og veibeskrivelser (roadmaps) som gjør at sammenhengen og avhengighetene ikke kommer klart fram og at kravene ikke er godt nok beskrevet.

1.3.2. Noen kjennetegn for de som lykkes

Her er fire suksessfaktorer som trekkes fram blant de som lykkes med produktforvaltning. Dette er ikke de eneste suksessfaktorene men det er disse som trekkes fram som viktigst i [3].

- *Kjerneteam* -> Et kjerneteam som har tilstrekkelig autoritet og myndighet i forhold til alle nødvendige funksjoner. Flere produktsjefer hevder at ulike interessenter har ulike agendaer som gjør at prosjektene blir forsinket og som i neste omgang forårsaker økte kostnader i forbindelse med at arbeid må gjøres om. En viktig suksessfaktor er derfor å opprette et formelt kjerneteam som skal jobbe med produktet i form av markedsføring, prosjektledelse og utvikling av hvert produkt (hver utgivelse). Dette teamet må gjøres fullt ut ansvarlig for å lykkes med produktet. De representerer ikke bare de interne interessentene for produktet og utviklingsmiljøet, men de må også sørge for å representere ulike eksterne perspektiver tilstrekkelig. Dette tverrfaglige kjerneteamet skal lede produktutviklingen i forhold til alle nødvendige dimensjoner. Det er slik at bestemte beslutninger tas og gjennomføres av de som er ansvarlig for de respektive funksjonene (f.eks. så avgjør noen hvilke krav som skal implementeres og hvilke prioriteringer som skal gjøres). Kjerneteamet er typisk operativt gjennom hele produktets livssyklus og det fremheves som en suksessfaktor å gi kjerneteamet et klart mandat i forhold til å "eie "

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

prosjektet. Altfor ofte ser man «silo-organisasjoner» hvor f.eks. salg, markedsføring, produktforvaltning og utvikling ikke fungerer sammen. Dette betyr i mange tilfeller at man ikke bare kan bygge team og trene teamene, men man må også justere de årlige målene for å oppnå forbedrede resultater. Kulturen vil endre seg og man vil forhåpentligvis utvikle en prestasjonskultur når teamet får eierskap til produktet og dets suksess.

- *Produktlivssyklus* -> En standardisert produktlivssyklus med klare grenseoppganger og milepæler som følges bør være obligatorisk for alle produktutgivelser, dvs. alle tekniske prosjekter hvor utvikling av nye produkter eller nye utgivelser utføres. Mange bedrifter har i dag en slik livssyklus definert, men det er mer sjelden den brukes som et verktøy i forhold til å utlede og å implementere beslutninger. Dessverre blir krav til endringer altfor ofte avtalt i salgsmøter og da uten at man sjekker om endringene faktisk er gjennomførbare. Videre tar man tekniske beslutninger uten hensyn til businesscasen og økonomiske konsekvenser. En nyttig produktlivssyklus må ta opp i seg at kravene aldri kan være komplett beskrevet, men at det faktisk er naturlig at de utvikles underveis. En livssyklusmodell for et produkt skal gi klare føringer og veiledninger og bidra til å bestemme hva som er godt nok eller stabilt nok. Samtidig må livssyklusmodellen være tilstrekkelig fleksibel, slik at man kan håndtere ulike typer prosjekter og ulike tilpasninger. Krav til produktene og forretningsmessige mål må forvaltes (dvs. planlegges, prioriteres, besluttes, overvåkes, etc.) gjennom hele livssyklusen. For å unngå å bruke for mye tid på administrasjon og rapportering anbefaler man gjerne bruke av online arbeidsflytsystemer som støtter produktforvaltningen gjennom produktenes livssyklus.
- *Kundefokus* -> En håndtering av krav som bidrar til at kundens verdi får forretningsmessig fokus er viktig og en dyktig produktsjef skal forstå både kundens stemme og forretningsmessige muligheter (businesscasen), før utviklingen av nye og nødvendige funksjoner settes i gang. Hvert enkelt krav må begrunnes og justeres slik at det kan forsvares med utgangspunkt i en businesscase. Hvis et produkt er utviklet uten at man har tatt tilstrekkelig hensyn til forretningsmessige behov og begrunnelser så vil man få problemer. Kravene til et system vil endres kontinuerlig og man må kunne synliggjøre verdien ovenfor kunden, dersom man skal ha et produkt som har livets rett i fremtiden. Et produkt eller en løsning må altså dekke et behov og man bør ha en sterk visjon i forhold til produktet. Denne visjonen sier noe om hva som vil være annerledes og hva man vil oppnå med fremtidige versjoner av produktet, og den skal være en del av produktets historie. Historien skal i neste omgang overføres til forretningsmessige mål og overordnede krav til produktet. Krav kan sies å være en del av en kontraktsmekanisme for prosjektet med interne og eksterne parter, altså en avtale som oppstår i et kunde/leverandørforhold. Kravene må dokumenteres på en strukturert og oversiktlig måte, slik at de kan vurderes og evalueres både fra et tekniske og et markeds- og forretningsmessig utgangspunkt. Man kan f.eks. be testansvarlig om å skrive en test før kravet ferdigbehandles, man kan sjekke med markedsansvarlig om funksjonen som er beskrevet kan selges, etc. Man må avgjøre hva som er godt nok, samt sikre at andre eventualiteter og konsekvenser er tilstrekkelig vurdert før kjerneteamet foretar endelig godkjenning av kravene.
- *Veibeskrivelser (roadmaps)* -> Porteføljeforvaltning og utarbeidelse av veibeskrivelser (roadmapping) som sikrer åpenhet, innsyn og håndtering av avhengigheter er en viktig del av produktsjefen sin hverdag. For hvert produkt bør produktsjefen utarbeide en overordnet veibeskrivelse som dokumenterer gjeldende produktstrategi og de funksjonelle og tekniske funksjoner eller løsninger som planlegges og skal være en del av

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

produktutgivelsene for de neste årene. Det å administrere og vedlikeholde veibeskrivelser for egen portefølje bør være et av de viktigste fokusområdene for enhver produktsjef. Dette er egentlig en blanding av ressursplanlegging, prosjektplanlegging og planlegging av tjenester i tilknytning til et produkt. Dersom målene blir for løse og bevegelige vil salgsavdelingen ha liten støtte i forhold til hvordan de kan påvirke sine kunder, mens utviklingsavdelingen typisk vil ta avgjørelser på egen hånd i forhold til hva de ønsker å implementere, med hvilke ressurser og til hvilke tider. Når det gjelder egen produktportefølje må produktsjefen vise lederskap og sikre at man har pålitelige planer for produktutviklingen, og at man treffer nødvendige beslutninger på en effektiv måte. Man bør anvende prinsipper fra risikostyring for å sikre at porteføljeforvaltningen og de avtaler som inngår er mest mulig pålitelige. Det er mange risikoelementer og mange utfordringer som kan oppstå når man skal ta frem et nytt produkt (eller en ny versjon). Prosjektene som jobber for å realisere utgivelsen kan trenge mer ressurser, underleverandører som man er avhengig av kan være forsinket, eller man kan oppleve at teknologien som man er avhengig av, ikke fungerer som forventet. Dersom det oppstår endringer i forhold til milepæler som man har forpliktet seg til, eller innholdsmessige ting som skal være en del av en utgivelse, så må dette håndteres på en god måte. Slike endringer må typisk først godkjennes av kjerneteamet. Deretter må man vurdere om firmaets ledelse (lederne for respektive forretningsenheter/avdelinger som berøres) skal involveres. Sist men ikke minst så må endringene dokumenteres og de bør kommuniseres med begrunnelser.

1.4. Produktforvaltning er teamarbeid

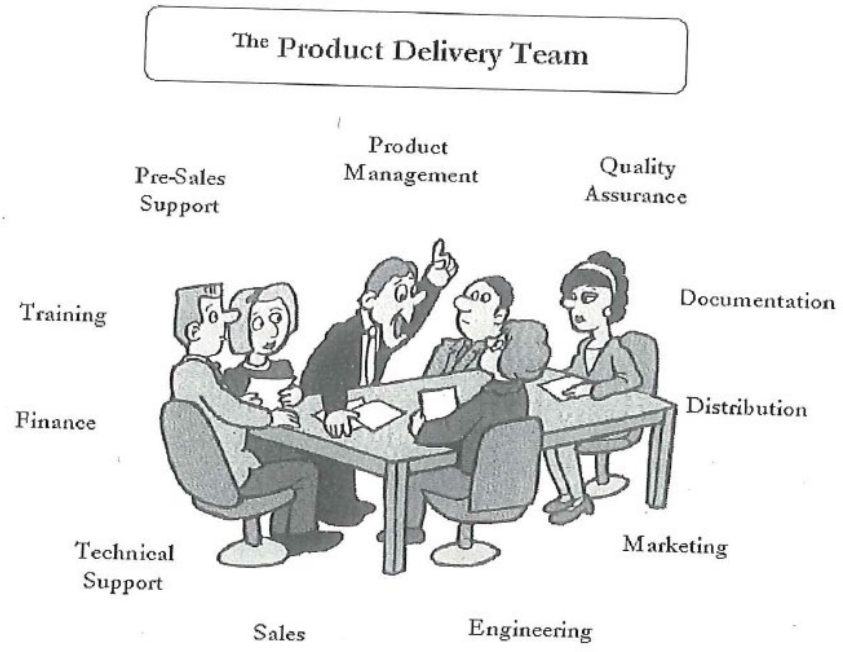


Fig. 2 – Produktforvaltning i team

Figur 2 er hentet fra boken *«Software Product Management Essentials»* [2] og den illustrerer at utvikling, leveranse og forvaltning av programvareprodukter er tverrfaglig samarbeid

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

mellom personer som representerer forskjellige fagområder eller avdelinger i firmaet. Alle funksjoner som er involvert i forhold til beslutninger rundt produktet bør være representert i dette tverrfaglige samarbeidet, slik at man får tatt beslutninger som er helhetlige og tar hensyn til forskjellige behov. Dersom man f.eks. skal ta en beslutning i forhold til om en funksjon skal skilles ut fra et produkt og selges som et separat produkt så påvirker dette både salgs-, markedsførings-, distribusjons- og utviklingsavdelingen.

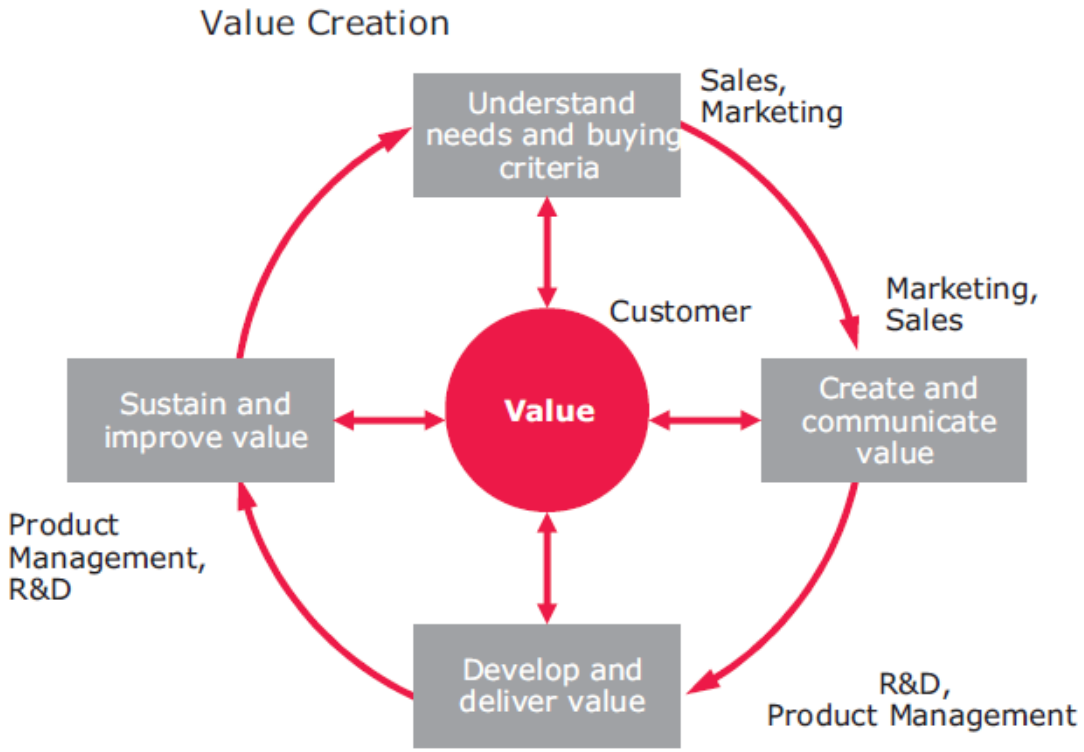


Fig. 3 – Verdiskapningen og de som er involvert

Figur tre som fokuserer på verdiskapningen rundt produktene er hentet fra artikkelen som heter «Software product management – An industry evaluation» [3]. Denne figuren viser verdiskapning i tilknytning til flere roller som er involvert i produktforvaltningen, og den bidrar dermed til å understreke at produktforvaltning er teamarbeid og at den totale verdien i tilknytning til produktforvaltning stammer fra flere kilder.

Av denne figuren framgår det også at verdiskapningen foregår i en syklus hvor forskjellige roller har forskjellig ansvar og hvor det eksisterer et gjensidig avhengighetsforhold mellom de forskjellige rollene. En produktsjef trenger innspill fra f.eks. utviklingsavdelingen eller markedsføringsavdelingen og dette er også grunnen til at man anbefaler etablering av et kjerneteam for produktforvaltningen slik vi var inne på i et tidligere avsnitt.

En produktsjef forvalter ett eller flere produkter fra ideen om produktet etableres til produktet benyttes og etter hvert fases ut. Produktsjefens hovedoppgave er å maksimere forretningsmessige verdi gjennom hele denne livssyklusen. Verdien til et produkt er i denne sammenheng av økonomisk karakter og dette danner grunnlaget for å sammenligne helt forskjellige systemer og tjenester i forhold til hverandre. Verdien uttrykkes i form av penger

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

eller prisen man kan ta og den bestemmes av tilbud og etterspørsel. Forretningsverdi er verdien et produkt har for en virksomhet og denne verdien avhenger av kundeverdi og hvordan produktet blir oppfattet i et marked. Produktsjefen er som vi tidligere har vært inne på ansvarlig for hele verdikjeden til et produkt, gjennom hele produktets livssyklus og vedkommende jobber med å forbedre hele forretningsområdet.

For å utføre denne jobben må produktsjefen samarbeide med andre interessenter som dermed bidrar med verdi inn i produktforvaltningskjeden. Blant disse finner vi f.eks. prosjektlederen som er ansvarlig for å levere ett bestemt produkt innenfor avtalte rammer som tid, kostnader og kvalitet. Prosjektlederen er altså ansvarlig for lønnsomhet og måloppnåelse innenfor et prosjekt som er begrenset i tid. Prosjektlederen forvalter prosjektplanen og selve prosjektgjennomføringen og fokuserer på å utføre det som prosjektet skal utføre. Videre har vi f.eks. markedssjefen som fokuserer på hvordan man skal selge et produkt eller en tjeneste for å skape en best mulig positiv kundeopplevelse. Markedsføringen skal bidra til å kommunisere hvilken verdi produktet representerer til så vel selgerne som kundene, og det er derfor markedssjefen som vanligvis planlegger og gjennomfører aktiviteter som skal bidra til at salget øker.

1.5. Produktforvaltning er å forholde seg til mange løpende prosesser

Som vi har vært inne på tidligere så handler produktforvaltning om å forholde seg til mange prosjekter som pågår mer eller mindre samtidig. Dette kan f.eks. være utviklingsprosjekter, markedsføringskampanjer, leveranseprosjekter eller utfasingsprosjekter, og siden de er etablert som prosjekter er de tidsbegrenset med en definert start og en forventet sluttdato.

Produktforvaltning dreier seg imidlertid også om å forholde seg til mange løpende prosesser og i dette avsnittet presenterer vi noen eksempler på nettopp dette. En prosess skiller seg fra prosjektene ved at den består av aktiviteter som repeteres i en rekkefølge for å oppnå et bestemt mål, og for prosessene foregår dette løpende, uten at det er noen fast start og slutt. En prosess kan sees på som en samling aktiviteter og relaterte ressurser som tar utgangspunkt i noe input og bearbeider dette til et resultat. I dette avsnittet presenterer vi noen konkrete eksempler på prosesser som var eller er en del av prosessene for en programvareleverandør i Norge og dette er typisk prosesser hvor produktsjefen er involvert på forskjellig nivå. Nedenforstående gjennomgang er ikke ment som en full gjennomgang av prosessene, men snarere noen konkrete eksempler på hvilke prosesser som kan eksistere og litt om hvordan de fungerer. Lysarkene til denne leksjonen inneholder en grafisk framstilling av disse prosessene.

- *Klargjøre programutsendelse* - Hensikten med denne prosessen er å utføre nødvendig klargjøring av en programversjon som kommer fra utviklingsavdelingen slik at prosessen til slutt leverer en ferdig «Master-fil eller RTM[1]» klar for distribusjon internt og eksternt. Prosessen starter når en programversjon med tilhørende dokumentasjon fra utvikling er klar og denne skal klargjøres før den distribueres internt og eksternt. Prosessen sitt ansvar er å planlegge aktuelle aktiviteter og gjennomføre disse slik at programversjonen blir

[1] En Master eller en Release To Manufacturing (RTM) er en versjon av programvaren som inneholder alt som skal være med på leveransen ut til kunden. Altså en versjon som er klar for overlevering til kunden.

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

tilgjengelig både internt og eksternt til forhandlere og kunder. Aktuelle aktiviteter er å utarbeide nødvendig versjonsdokumentasjon, klargjøre informasjon og varsle om distribusjon av versjonen. I tillegg skal prosessene for *Oppdatering av kursmateriell* og *Oppdatering av markedsmateriell* informeres om aktuelle endringer. Prosessen avsluttes når Master-filen er ferdigstilt og kan oversendes til prosessen *Håndtere Intern og ekstern programinformasjon*, som da er en annen løpende prosess.
Input til prosessen *Klargjøre programutsendelse* er: (1) en ny programversjon fra utvikling med oppdatert hjelpefil, (2) oppdaterte spesifikasjoner som blant annet vil være utgangspunkt for produktnotatet, (3) oppdatert Les meg Info, (4) endelig report fra utviklingsprosjektet som overleveres sammen med endelig versjon og (5) eventuell oppdatert teknisk info.
Output fra denne prosessen er en offisiell programversjon som er klar til intern bruk og for utsendelse til kunder. Den offisielle programversjonen inkluderer typisk følgende: (1) selve programversjonen, (2) et versjonsbrev, (3) et produktnotat med beskrivelse av ny funksjonalitet, (4) en installasjonsbeskrivelse, (5) en oppgraderingsbeskrivelse (dersom det er nødvendig), (6) oppdatert Les meg info, (7) tillegg til brukerhåndbok (om nødvendig), (8) eventuell oppdatert teknisk dokumentasjon / krav, (9) eventuell info om oppdatering av kursmateriell, (10) eventuell info om oppdatering av markedsmateriell og til slutt en ferdig Master-fil.
Det kan være flere roller som er ansvarlig for forskjellige oppgaver i tilknytning til en slik prosess og her følger en oversikt over produktsjefen sitt ansvar: (1) ansvarlig for planlegging av aktiviteter i forbindelse med ny programversjon fra utvikling, (2) ansvarlig for at planlagt versjonsdokumentasjon utarbeides (Produktsjefen trenger ikke være utførende, men ansvarlig for at dette blir utarbeidet), (3) ansvarlig for å bestille revidering av dokumentasjon hos riktig person i organisasjonen (riktig person bør nevnes konkret i et reelt tilfelle og man bør angi tidsfrist for når revidering skal være ferdig), (4) ansvarlig for at korreksjoner utføres etter revisjon, (5) ansvarlig for å informere tilliggende prosesser (f.eks. prosessene "*Distribuer produktinformasjon og versjoner*», "*Oppdater kursmateriell*" og "*Oppdater markedsmateriell*"), og (6) ansvarlig for at Master-filen klargjøres slik at denne kan sendes videre til prosessen ”*Håndtere Intern og ekstern programinformasjon*”.

- *Håndtere feil i programmet* - Når det oppstår feil i programvaren er det viktig at feil blir meldt til utviklingsavdelingen for retting. Alle feil skal registreres, testes og verifiseres før de sendes til utviklingsavdelingen. Denne prosessen skal sikre at man har en ensartet og effektiv arbeidsflyt når det oppstår feil i programmet, at alle innrapporterte feil blir håndtert, og at informasjon om status blir gitt til alle berørte parter. Dette for å gi økt kundetilfredshet.
  Prosessen *Håndtere feil i programmet* beskriver hvilke aktiviteter som skal utføres i forbindelse med at det er meldt inn feil i programmet. Prosessen dekker aktiviteter som skal iverksettes når en kunde, forhandler eller egen ressurs oppdager en feil i programmet, verifisering av feil, melding av feil til utvikling og tilbakemelding og status på feil.
  Avdelinger som inngår i prosessen er: Utviklingsavdelingen, Produktforvaltningsavdelingen, Forhandlersalgsavdelingen og Kundestøtteavdelingen.
  Her velger vi å forklare hvordan denne prosessen fungerer ved å gi en kort beskrivelse av delprosessene som denne prosessen består av:
  - *Registrere feilmelding* - Feil kan bli meldt inn til Kundestøtteavdelingen, Forhandlersalgsavdelingen og eventuelt andre avdelinger hos

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

programvareleverandøren. Alternativt kan Kundestøtteavdelingen selv oppdage feil ved egen test eller kundebesøk. Feil kan rapporteres inn via telefon, e-post, telefax, brev eller direkte kommunikasjon. Alle feil registreres på aktuell kunde i et CRM-system. Hvis feilen oppstår internt registreres denne på kundekortet til egen bedrift. All nødvendig informasjon om når, hvor og hvordan feil oppstår, samt kontaktperson og telefonnummer registreres.

- *Verifisere feilmelding* – Den som sitter på vakt i Kundestøtteavdelingen sjekker innmeldte feil i CRM-systemet daglig. Alle feil skal verifiseres. Hvis feilen ikke kan gjenskapes, skal kunden kontaktes, og anmodes om å sende inn datasett for videre testing. Feilen skal beskrives grundig, fortrinnsvis med utklipp av skjermbilder, samt med link til datasett hvor feilen oppstår. All informasjon registreres på aktuell sak i CRM-systemet. Her følger litt informasjon om hvordan feilene håndteres videre: (1) verifiserte feilmeldinger som skal overføres til kvalitetssikringsdatabasen settes med Stauts "Overført QA-database" i CRM-systemet og tilordnes Testansvarlig i Utviklingsavdelingen, (2) feilmeldinger som resulterer i programendring/ønske tilordnes produktsjefen og dekkes av prosessen "Håndtere ønsker til ny versjon", (3) feilmeldinger som er kundespesifikke og gjelder feil i data/miljø tilordnes 2. linje support for videre behandling.
- *Overføring til kvalitetssikringsdatabase (QA-Database)* - Testansvarlig sjekker CRM systemet for nye saker daglig, minimum ukentlig. Når tilfellet opprettes i QA-databasen skal feilmeldingsnummer registreres i CRM-systemet. Tilsvarende skal QA-databasen referere til aktuell kunde og sak i CRM-systemet. Status på tilfellet i CRM-systemet oppdateres fortløpende i henhold til produktutvikling. Når saken er ferdig behandlet i Utviklingsavdelingen, tilordnes denne vakten som gir tilbakemelding til kunden.
- *Status på feilmeldinger* - Liste over status på feilmeldinger skrives ut fra QA-databasen ukentlig. Kommunikasjon av denne informasjon dekkes av prosessen "Håndtere intern og ekstern programinformasjon".

- *Håndtere ønsker til programmet* – Når det meldes om ønsker til programvaren er det viktig at disse blir registrert som input til utviklingsprosessen. Alle ønsker skal registreres og verifiseres før de sendes til Utviklingsavdelingen. Denne prosessen skal sikre at man har en ensartet og effektiv arbeidsflyt når det meldes om ønsker i programmet, at alle innrapporterte ønsker blir håndtert, og at informasjon om status blir gitt til alle berørte parter. Dette for å gi økt kundetilfredshet.
  Her følger en oversikt over produktsjefen sine ansvarsoppgaver i forhold til denne prosessen: (1) produktsjefen mottar ønske via telefon, brev, e-mail, faks eller internt, (2) produktsjefen registrerer ønske på aktuell kunde i CRM-system, (3) produktsjefen sjekker CRM-system for nye ønsker ukentlig, (4) produktsjefen verifiserer og beskriver ønsker, (5) produktsjefen overfører ønskene til kvalitetssikringsdatabasen eller en egen Ide-database, (6) produktsjefen gir kunden tilbakemelding i forhold til ønsket, (7) produktsjefen leverer liste over større ønsker eller betalbare oppdrag til utviklingsprosessen ved behov og (8) produktsjefen leverer liste over innmeldte og rettede ønsker fra QA-databasen ukentlig.
- *Håndtere intern og ekstern programinformasjon* - Hensikten med denne prosessen (Intern og ekstern programinformasjon) er å få effektivisert, formalisert og synliggjort rutiner rundt kommunikasjon og kommunikasjonsflyt mellom Produktforvaltningsavdelingen,

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

Forhandlerslagsavdelingen, Kundestøtteavdelingen og ut mot kunder og forhandlere. Dette omfatter generell programinformasjon, erfaringer, nyhetsbrev og endringer i systemet som følge av endringer i regelverk. Prosessen omfatter all programinformasjon ut mot alle, eller noen utvalgte kunder. Håndtering av feil og ønsker er definert i andre prosesser. Markedsrelatert kommunikasjon er ikke en del av denne prosessen. Prosessen er et ledd i å få en mer effektiv og formalisert forvaltning av hele programvareporteføljen. Prosessen beskriver hvordan informasjonsflyten skal foregå mellom Produktforvaltningsavdelingen, Forhandlerslagsavdelingen, Kundestøtteavdelingen og ut mot kunder og forhandlere. Det gjelder innholdet i informasjon, samt hvilke kanaler informasjonen skal distribueres gjennom. Prosessen beskriver også hvem som har ansvaret for at informasjonen når ut til kundene og forhandlerne med riktig mengde og til riktig tid. Informasjonen skal omhandle generelle råd og tips for praktisk bruk av programmet, endringer i programmet, feil i programmet og informasjon rundt nye programversjoner.
Prosessen starter med at det oppstår et behov hos kundene og forhandlerne eller internt med bakgrunn i endringer i regelverk, en sesong nærmer seg, erfaringer fra kundestøtteavdelingen, avvik fra prosjektplanen eller produktplanen. Det kan også genereres et behov fra prosessene *Klargjøre Programutsendelse*, *Håndtere feil i programmet* eller *Håndtere ønsker til programmet*.
Videre skal det vurderes hva som skal distribueres internt og/eller i hvilket omfang og gjennom hvilke kanaler. Vurdering og kriterier er beskrevet i egne delprosesser og disse er avgjørende faktorer for at prosessen skal fungere etter hensikten. Det er utarbeidet en egen delprosess for *Utarbeidelse av ekstern informasjon* med en rollebeskrivelse, siden det er viktig å skille på den informasjonen som skal i brevs-form og den informasjonen man eksempelvis legger på nettsted for kundeinformasjon.

1.6. Smidig produktforvaltning

Såkalt smidig programvareutvikling har hatt økt popularitet de siste årene og dette påvirker også de som jobber med produktforvaltning. Dette avsnittet er en kort introduksjon til bruk av smidige metoder i programvareforvaltningen som i all hovedsak er basert på artikkelen: *The agile requirements refinery: Applying SCRUM principles to software product management* [4]. (Denne artikkelen ligger i mappen Tilleggslitteratur inne på Blackboard). En viktig styrke ved slike smidige metoder er at utviklingsprosessen blir mer mottakelig for endringer og et skiftende miljø underveis i prosjektet. Man fokuserer på å ta fram programvare som fungerer fremfor omfattende dokumentasjon og det er slik at interaksjoner mellom enkeltpersoner betraktes som viktigere enn verktøyene og prosessene, og at samarbeidet med kundene er vel så viktig som kontraktsforhandlingene.

Her er noen erfaringer fra smidig programvareforvaltning som trekkes fram i [4]:

- Alternative sprint-sykluser for produktforvaltning og programvareutvikling. En av de viktigste erfaringene som trekkes frem i [4] er betydningen av vekslende sprinter[2]. Både

[2] I smidige metoder som Scrum jobber man i iterasjoner med fast lengde og disse kalles sprinter. Når en sprint starter, forplikter teamet seg til å levere det omfanget fra produktkøen (eng. Product Backlog) de har tro på at de skal klare. Dette omfanget er i utgangspunktet plukket ut av produkteier, som også har satt et sprint-mål. På bakgrunn av den valgte produktkøen definerer teamet alle de oppgavene de må fullføre for å oppnå målet. Dette kalles en sprintkø (eng. Sprint Backlog). Sprinten avsluttes med at teamet demonstrerer det de har laget for utvalgte interessenter og produkteier i et sprint review-møte. Det aller siste man alltid gjør i sprinten er et

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

sprintene i programvareutviklingen og produktforvaltningen utføres kontinuerlig, men med en forskjell i starttidspunktet som tilsvarer omtrent halvparten av sprintens varighet. Dette innebærer at hver produktforvaltningssprint avsluttes halvveis i programvareutviklingssprinten, slik at produktkøen[3] (Product Backlog) er klar til å brukes når utviklingsteamet skal starte en ny sprint.

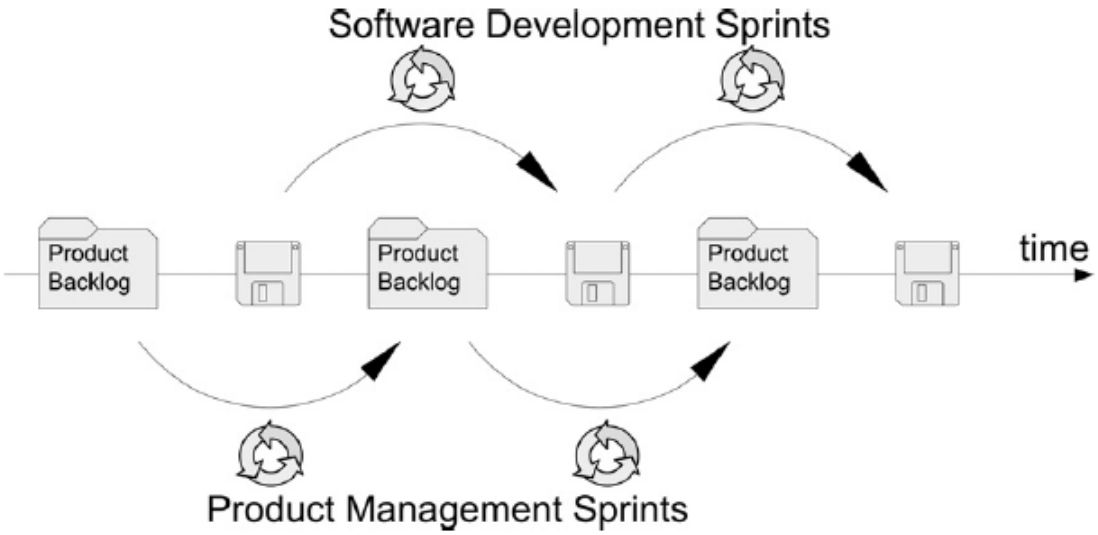


Fig. 4 – Forholdet mellom sprinter for produktforvaltning og utvikling. Hentet fra [4]

- Komplekse krav må detaljeres på en strukturert måte og i den sammenheng kan man f.eks. dele opp kravene i tema, konsepter og krav. Håndtering av krav i en smidig prosess gjør at man kan håndtere mange forskjellige krav som er på forskjellig detaljeringsnivå. Både overordnede krav og detaljerte krav overføres typisk til produktkøen for så å bli håndtert av en egnet person.
- Daglige stå-opp-møter (eng. daily scrum meetings eller stand-up meetings) er viktig. Daglige stå-opp-møter er en viktig del av utviklingsprosjekter som benytter SCRUM-metoden og disse møtene er også viktig innenfor smidig produktforvaltning. Det å bruke 15 minutter på starten av hver dag oppleves som positivt og en nyttig del av prosessen. Møtene kan benyttes til å gi verdifull konstruktiv kritikk som gjør at potensielle problemer unngås og at eksisterende problemer kan løses.
- Administrasjon av sprintkøen krever disiplin. Det viser seg vanskelig å håndtere alle oppgavene som tilhører en sprintkø for produktforvaltning[4] på en god måte. Selv om

tilbakeblikk med evaluering av hva som gikk godt, hva som bør forbedres og hvilke tiltak man skal iverksette for å bli bedre. Dette kalles sprintrefleksjon (eng. Sprint Retrospective) [5].

[3] En produktkø inneholder en prioritert liste over alle elementene som er relevante for et bestemt produkt. Denne listen kan bestå av feil (buggs), forespørsler om utvidet funksjonalitet fra kundene, produktfunksjonalitet som bør utvikles for å gjøre produktet konkurransedyktig, teknologiske krav til oppgradering, etc. Når et krav er spesifisert i detalj og godkjent av utviklerne kan det kopieres over til sprintkøen. En tradisjonell sprint starter med at aktuelle krav flyttes fra produktkøen til sprintkøen og dette er årsaken til at produktforvaltningssprinten må være ferdig i god tid før programvareutviklingen starter en ny sprint.

[4] En sprintkø for produktforvaltning (eng. Product Management Sprint Backlog) inneholder elementene som hver produktsjef må fullføre før produktforvaltningssprinten er ferdig. Sprintkøen fylles opp med tema, konsepter og krav som kommer fra produktkøen og man kan si at produktkøen mater sprintkøen til produktforvaltning med elementer som trenger å bli spesifisert ytterligere før de overføres til køen for utviklingssprinten.

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

sprintkøen for produktforvaltning kan være nyttig i forhold til å kontrollere produktforvaltningsprosessen, så kan det være vanskelig å holde oversikt over hva som er gjort og hvor lang tid som er brukt på hver oppgave. Det bør imidlertid bemerkes at smidig utvikling skal fokusere på samspillet med involverte ressursene framfor det å forholde seg til tunge prosesser. Så lenge man får gjort jobben skal altså selve prosjektadministrasjonen være underordnet og mindre viktig.

- Samarbeid fra start bidrar til gjenbruk og integrering - Siden produktsjefen i et SCRUM-team samarbeider om sprintkøen for produktforvaltningssprinten, så fører dette til at muligheter for gjenbruk og synergi blir avdekket på et tidlig tidspunkt. Forfatterne bak [4] hevder dermed at programvareprodukter av høyere kvalitet kan utvikles ved denne smidige tilnærmingen, sammenlignet med andre tilnærminger som har mindre kommunikasjon under kravspesifikasjonsprosessen.

Dette var ment som et lite eksempel på smidig produktforvaltning og det anbefales at du leser hele artikkelen [4], for å bli inspirert i forhold til hvordan produktforvaltning kan integreres med smidig programvareutvikling basert på Scrum. Det finnes også andre tilnærminger til dette, hvor den mest vanlige kanskje er at produktsjefen fungerer som produkteier (eng. Product Owner) i selve utviklingsprosjektet som benytter Scrum. Følgende informasjon om produkteieren er hentet fra [5], og dette er kanskje den vanligste måten å integrere Scrum i produktforvaltningen på:

«Produkteieren eier visjonen og representerer interessentene (dette kan være interne og eksterne kunder, brukere ledere, innkjøpere etc..) og skal sikre at Scrum-teamet til enhver tid jobber med de rette tingene sett fra et forretningsperspektiv. Produkteieren er ansvarlig for at Product Backlogen til enhver tid er estimert, prioritert og tilgjengelig for interessentene og utviklingsteamet. Denne listen omprioriteres konstant. Produkteieren er en person, ikke en gruppe. Grupper kan gi råd i produktutviklingen, men det er personen som har produkteierrollen som tar beslutningene om prioriteringer. Produkteieren kan være en del av Scrum-teamet, men skal aldri være Scrum-master.»

Læreboken diskuterer også sammenhengen mellom en produktsjef og en produkteier i et Scrum-prosjekt [1, s. 40]. Selv om disse rollene er overlappende i forhold til f.eks. kravhåndtering og planlegging av utgivelser så skal de også ha forskjellig fokus. Produkteieren i et Scrum-prosjekt må være en del av utviklingsteamet og fokusere på neste versjon som Scrum-prosjektet skal levere, mens produktsjefen må ivareta andre f.eks. mer langsiktige og strategiske oppgaver. Disse to rollene kan i noen tilfeller og dersom forholdene er små nok, bekles av en og samme person. Det kan imidlertid være utfordrende å ha nok fokus på begge rollene (kortsiktige og langsiktige behov) samtidig, og man bør i tilfelle vurdere å fordele rollene på flere personer. Uansett så er man avhengig av at produktsjefen og produkteieren samarbeider og kommuniserer tett og godt.

1.7. Bærekraftig forvaltning av programvareprodukter

Bærekraft har de sener år blitt viktigere og viktigere både for virksomhetene og generelt i samfunnet. For virksomhetene kan et økt fokus på bærekraft bidra til at man sikrer langsiktig overlevelse i møte med forventninger fra samfunnet, kunder og myndigheter. Programvareleverandører som tar bærekraft på alvor kan oppnå konkurransefortrinn ved at de tiltrekker seg flere kunder, får økt lojalitet blant eksiterende kunder, får tilgang på nye

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

markeder og får tilgang på investeringskapital. Videre er det slik at myndighetene i mange land (inkludert Norge og EU/EØS) innfører strenge krav til bærekraftsrapportering som direkte kan påvirke programvareproduktene.

Sustainability **A**wareness **F**ramework (SusAF) [6] er et rammeverk som er utviklet for å hjelpe programvareutviklere og designere med å identifisere og vurdere bærekraftige aspekter ved programvarebaserte produkter og tjenester. SusAF ble utviklet som en del av forskningsarbeid ved blant annet Chalmers tekniska högskola og videreutviklet av Karlskrona Alliance, og bygger på prinsippene i Karlskrona Manifesto for Sustainability Design [7]. SusAF ble utviklet for å øke bevisstheten om bærekraft i utvikling av programvareprodukter og programvarebaserte tjenester. Man ønsket å tilby et strukturert verktøy for å analysere kort-, mellom- og langsiktige effekter av teknologiske løsninger, samt støtte tverrfaglig samarbeid og involvering av interessentene i designprosesser. SusAF vurderer effekter på tre nivåer. Dette er: 1-Direkte effekter (umiddelbare konsekvenser av systemets bruk), 2-Muliggjørende effekter (effekter som oppstår over tid eller gjennom bruksmønstre) og 3-Strukturelle effekter (langsiktige, strukturelle endringer i samfunnet eller miljøet). Videre vurderer SusAF bærekraft ut fra fem dimensjoner, hvor hver dimensjon fokuserer på ulike aspekter av bærekraft, og her følger en kort forklaring på disse dimensjonene:

- **Økonomisk bærekraft** - handler om hvordan et system eller en teknologisk løsning påvirker økonomisk verdi, rettferdig fordeling og langsiktig økonomisk levedyktighet – både for virksomheten, brukerne og samfunnet. Dette er en meget sentral dimensjon for den som jobber med produktforvaltning og her er noen sentrale egenskaper ved økonomisk bærekraft som trekkes fram i SusAF: 1-Langsiktig økonomisk levedyktighet (systemet bør være økonomisk bærekraftig over tid, ikke bare lønnsomt på kort sikt), 2-Rettferdig verdiskaping og fordeling (teknologien bør bidra til rettferdig økonomisk utvikling og ikke forsterke ulikhet), 3-Støtte til lokal eller sirkulær økonomi (systemet kan fremme lokal verdiskaping eller gjenbruk av ressurser), 4-Reduksjon av økonomisk risiko (teknologien bør bidra til å redusere økonomisk sårbarhet, både for virksomheten og brukerne) og 4-Innovasjon og nye forretningsmodeller (systemet kan muliggjøre nye, mer bærekraftige måter å skape verdi på).
- **Teknisk bærekraft -** handler om hvorvidt et system eller en teknologisk løsning er robust, vedlikeholdbar og fremtidsrettet over tid. Noen sentrale egenskaper ved teknisk bærekraft i SusAF er: 1-Lang levetid (systemet bør kunne brukes over tid uten å måtte skiftes ut ofte), 2-Vedlikeholdbarhet (koden og arkitekturen bør være lett å forstå, endre og videreutvikle), 3-Skalerbarhet (systemet bør kunne håndtere økt bruk eller nye funksjoner uten store ombygginger), 4-Interoperabilitet (systemet bør kunne integreres med andre systemer og teknologier), 5-Unngå teknologisk gjeld (dårlige eller kortsiktige teknologivalg kan føre til store kostnader senere) og 6-Energieffektivitet (selv om dette også berører miljødimensjonen, er det teknisk relevant å utvikle løsninger som bruker minst mulig ressurser).
- **Sosial bærekraft** - handler om hvordan et system eller en teknologisk løsning påvirker samfunn, fellesskap og relasjoner mellom mennesker – både direkte og indirekte, på kort og lang sikt. Noen sentrale egenskaper ved sosial bærekraft i SusAF er: 1-Inkludering og rettferdighet (systemet bør være tilgjengelig og rettferdig for ulike grupper i samfunnet), 2-Fellesskap og sosial tilhørighet (teknologi kan styrke eller svekke sosiale bånd), 3-Tillitsbygging (systemer bør fremme åpenhet, ansvarlighet og tillit mellom brukere og

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

tilbydere), 4-Demokrati og deltakelse (teknologi bør støtte brukermedvirkning og gi folk en stemme) og 5-Unngå sosial ekskludering (systemer bør ikke forsterke ulikhet eller marginalisere grupper).

- **Individuell bærekraft** - handler om hvordan et system påvirker den enkelte brukerens helse, trivsel, utvikling og livskvalitet. Dette er en viktig, men ofte oversett dimensjon av bærekraft, som setter søkelys på mennesket i sentrum av teknologien. Noen sentrale egenskaper ved individuell bærekraft i SusAF er: 1-Helse og velvære (i hvor stor grad systemet støtter opp om fysisk og psykisk helse), 2-Læring og utvikling (i hvor stor grad teknologien bidrar til personlig vekst og kompetansebygging), 3-Autonomi og kontroll (brukeren bør ha kontroll over hvordan teknologien brukes og hvordan data håndteres), 4-Digital balanse (systemet bør ikke bidra til avhengighet, stress eller informasjons-overbelastning), og 5-Tilgjengelighet og brukervennlighet (løsningene bør være intuitiv og tilpasset ulike brukerbehov).
- **Miljømessig bærekraft** - handler om hvordan et system eller en teknologisk løsning påvirker miljøet – både direkte og indirekte, på kort og lang sikt. Dette inkluderer ressursbruk, energiforbruk, utslipp og avfall, samt hvordan teknologien påvirker miljøvennlige praksiser i samfunnet. Noen sentrale egenskaper ved miljømessig bærekraft i SusAF er: 1-Energiforbruk (hvor mye energi krever systemet i drift?), 2-Ressursbruk (hvilke fysiske og digitale ressurser kreves for å utvikle og bruke systemet?), 3-Avfall og forurensning (bidrar systemet til elektronisk avfall (e-avfall) eller annen forurensning?), 4-Livssyklusperspektiv (hvordan påvirker systemet miljøet gjennom hele sin livssyklus, fra etablering til utfasing?), og 5-Indirekte miljøpåvirkning (hvordan påvirker systemet brukernes atferd og miljøvalg?).

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

1.8. Referanseliste

[1] H.-B. Kittlaus, *Software Product Management - The ISPMA-Compliant Study Guide and Handbook, 2nd Edition*. Springer, 2022.

[2] A. S. Dver, *Software product management essentials: a practical guide for small and mid-sized companies*. Anclote Press, 2003.

[3] C. Ebert og S. Brinkkemper, «Software Product Management–An Industry Evaluation», *J. Syst. Softw.*, 2014, Åpnet: 14. mai 2025. [Online]. Tilgjengelig på: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164121214000156

[4] K. Vlaanderen, S. Jansen, S. Brinkkemper, og E. Jaspers, «The agile requirements refinery: Applying SCRUM principles to software product management», *Inf. Softw. Technol.*, bd. 53, nr. 1, s. 58–70, 2011.

[5] Scrum, «Hentet 13. mai 2025 fra følgende lenke: http://no.wikipedia.org/wiki/Scrum», 2025.

[6] SusAF, «Hentet 6. november 2025 fra følgende lenke: https://www.suso.academy/en/sustainability-awareness-framework-susaf/», *Sustainability Awareness Framework (SusAF)*, 2024.

[7] Karlskrona, «Hentet 6. november 2025 fra følgende lenke: https://sustainabilitydesign.org/», *The Karlskrona Manifesto for Sustainability Design*, 2024.

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP